

B

低線量 CT 肺がん検診

low-dose CT screening for lung cancer

到達目標

- CT 検診は「低線量」で行われるべきであり、標準線量で行ってはならないことを理解している
- CT 検診の有効性（死亡率減少効果）は日本においてはまだ確立していないことを理解している
- がん検診では「精度管理」が重要であることを理解している
- 日本では非/軽喫煙者の肺癌への対策が必要であることを理解している

1 本邦での肺がん検診

現在本邦で公的に肺がん検診として行われている方法は、胸部 X 線検査と重喫煙者に対する胸部 X 線検査＋喀痰細胞診との併用法である。この方法は日本における症例対照研究により死亡率減少効果が確認されたことから、本邦では対策型検診（自治体などが中心となる住民検診型）として行われている^{1,2)}。ただし他国では広汎には行われていない。

胸部 CT による肺がん検診は新しい方法で、本邦において低線量化を始めとする研究が行われ、Kaneko ら、Sone らにより肺癌発見の良好な成績が報告されるに至った。ただし、有効性すなわち肺癌死亡減少効果については十分な証拠がないため対策型検診として推奨されていない^{1,2)}。そのような状況ではあるが、国内各地で採り入れるところが増えてきている現状に鑑み、日本 CT 検診学会・日本肺癌学会などにより、「もし実施する場合は、このような方法から逸脱しないように実施すること」という、ある種の規範が上梓されている^{2,3)}。

2 低線量 CT による肺がん検診の方法

「低線量 CT による肺がん検診」の対象者は 50 歳以上とすべきである。特に 40 歳以下では放射線被曝の不利が利益を上回る可能性が示唆されており、実施すべきではないとされている。

重喫煙者に対する検診間隔は 1 年に 1 回が望ましいとされているが、今後変更される可能性がある。非/軽喫煙者に対する望ましい検診間隔は不明であるが、罹患率が重喫煙者よりも低いこと、緩徐に増大する肺癌が多いことから、3～5 年に 1 回と考える研究者も多い。

1 回の呼吸停止下に全肺野を撮影する。読影は液晶モニタが主流であり、原則二重読影および過去画像との比較読影を行う必要がある。

「低線量」と断り書きがついているのは、標準線量の CT 撮像を健常人に行った場合には、被曝の不利

が利益を上回る可能性が危惧されているためであり、ガイドラインにも明記されている²⁾。「検診」ではなく有症状の患者や異常所見が存在しての精密検査目的であれば、標準線量で問題ない。

「肺がん CT 検診認定機構」では「標準体型の場合で 2.5 mGy 以下」を「施設認定の条件」としており、これが本邦の「低線量」の標準と考えられる。ただし、機器の進歩は極めて早く、最近では逐次近似画像再構成法を用いるなどして、1 mGy 程度でも良質な画像を得ることができる。撮像や読影の詳細は、日本 CT 検診学会ホームページ³⁾や「肺がん検診の手引き」²⁾を参照されたい。

低線量 CT 肺がん検診では X 線検診に比べて「異常病変」の検出率が高くなりがちだが、偽陽性が多いことは、無駄な精密検査や要精検とされた受診者の不安の増大など明らかな不利益となる。このため要精検率を低く保つことは極めて重要であり、目標値として初回受診者は 8%、過去に受診歴のある者は 5%とされている。

胸部 CT 検診では、末梢型の数 mm 程度の陰影から発見が可能で、肺癌発見率は受診者 10 万対数百以上と胸部 X 線検査の 10 倍以上に及ぶという報告も多い。本邦では発見肺癌中の臨床病期 I 期の割合も 70～80%程度と高く、発見肺癌患者の 5 年生存率も 80%以上と高いが、次項で述べるように死亡率減少効果があるかどうかはいまだ不明である。

3 CT 肺がん検診の有効性評価

そのような卓越した成績の CT 検診であるが、「発見率」や「生存率」が高くても「天寿がん＝放置しても死亡に至らないがん」を多数みつけているだけかもしれないため、そのみでは「有効」とはいえず、対策型検診として採用することはできない。「CT 検診受診者の肺癌死亡が減少する」ことを確認する必要がある。そのため欧米で重喫煙者を対象とした複数のランダム化比較試験（RCT）が実施された。

米国で行われた NLST 研究は、55～74 歳の重喫煙者男女を 1:1 にランダム化し、研究群には低線量胸部 CT を、対照群には胸部 X 線検査を、それぞれ年に 1 回 3 年間行い以後は経過観察する、というものであった。参加者は約 53,000 人、コンプライアンスはほぼ 90%以上、6 年半の経過観察により研究群で 20.3%の肺癌死亡率減少を認め、統計学的に有意であった。2020 年に報告された、欧州で行われた NELSON 研究でも有意な肺癌死亡率減少が示された。